

گزارش روند پیشبرد و توزیع مسئولیت‌های پروژه موس هوایی اندروید و تحلیل سیستمی

۱. مقدمه و اهداف پروژه

این پروژه با هدف طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم «موس هوایی» (Air Mouse) بر پایه سنسورهای گوشی هوشمند اندرویدی و اتصال آن به سیستم‌عامل ویندوز اجرا شده است. معماری سیستم شامل دو بخش عمده است: **بخش edge (اندروید)** جهت استخراج و پردازش داده‌های سنسوری و **بخش server (ویندوز)** جهت اعمال فرامین حرکتی و تحلیل آماری کارایی سیستم عامل (توسط Perfetto).

۲. ماتریس توزیع مسئولیت‌ها و ساختار تیم

پروژه به سه موقعیت فنی مجزا تقسیم شده است که وظایف هر یک به شرح زیر تفکیک گردید:

نفر اول: یاسمین اخوین - توسعه‌دهنده اندروید (هسته سنسورها و منطق حرکتی)

- نیازمندی سخت‌افزاری/نرم‌افزاری: سیستم مجهز به Android SDK و Android Studio
- شرح وظایف کلی: مدیریت لایه بک‌اند اندروید، پردازش سیگنال، ریاضیات کالیبراسیون و استخراج فرامین حرکتی.
- تسک‌های اجرایی:
 - اتصال مستقیم به سنسورهای خام دستگاه (شتاب‌سنج،ژیروسکوپ، مغناطیس‌سنج و جاذبه‌سنج).
 - پیاده‌سازی فرمول‌های کالیبراسیون شامل میانگین‌گیری ژيرو، فرمول خطی ۶ وضعیتی شتاب‌سنج و الگوی مغناطیس‌سنج.
 - کدنویسی خام فیلترهای تلفیقی (مانند Madgwick یا Complementary) بدون کتابخانه‌های آماده جهت حذف خطای Drift و لرزش دست.
 - توسعه الگوریتم‌های آستانه (Threshold) برای نگاشت حرکات به فرامین جابه‌جایی تفاضلی (Delta X, Delta Y)، کلیک چپ و اسکرول دوجته.

نفر دوم: ریحانه حاجبی - توسعه‌دهنده اندروید (رابط کاربری و فرستنده شبکه)

- نیازمندی سخت‌افزاری/نرم‌افزاری: سیستم مجهز به Android SDK و Android Studio
- شرح وظایف کلی: طراحی ظاهر اپلیکیشن، مدیریت داده‌های UI و پیاده‌سازی پل ارتباطی شبکه (سوکت) برای بسته‌بندی و ارسال خروجی‌های سنسوری.
- تسک‌های اجرایی:
 - طراحی رابط کاربری پاسخ‌گرا (Responsive) شامل کلیدهای کالیبراسیون، استارت، فیلد داینامیک IP دستکاپ و بخش نمایش آنلاین داده‌ها برای دیباگ.
 - پیاده‌سازی المان بصری (مربع سبزرنگ) در UI و متحرک‌سازی آن متناسب با حرکت گوشی جهت تست محلی عملکرد سنسورها.
 - تنظیم دسترسی‌های لازم در فایل `AndroidManifest.xml` (شامل دسترسی اینترنت و مجوز `clearTextTrafficPermitted`).
 - پیاده‌سازی لایه شبکه UDP در اندروید و ساختاردهی به داده‌های سنسوری در قالب پکت‌های متنی JSON.
 - مدیریت تردها (Thread Management) در اندروید برای جلوگیری از مسدود شدن ترد اصلی (Main Thread) هنگام ارسال داده‌ها.
 - پیاده‌سازی مکانیزم حذف بسته‌های حرکتی اضافه (Drop) و مدیریت بسته‌های تأییدیه (ACK) دریافتی از دستکاپ برای سیگنال‌های حیاتی کلیک و اسکرول.

نفر سوم: صفورا علوی پناه - توسعه‌دهنده پایتون (سرور ویندوز و تحلیلگر Perfetto)

- نیازمندی سخت‌افزاری/نرم‌افزاری: سیستم محیط ویندوز مجهز به Python
- شرح وظایف کلی: مدیریت نقطه پایانی دستکاپ، اعمال فرامین روی سیستم‌عامل مقصد و تحلیل رفتار سیستمی سیستم‌عامل اندروید جهت پاسخ به پرسش‌های ارزیابی پروژه.
- تسک‌های اجرایی:
 - توسعه سرور UDP در پایتون برای گوش دادن به پورت مشخص (مانند 5000) و پارس کردن رشته‌های JSON دریافتی.

- استفاده از کتابخانه **PyAutoGUI** جهت نگاشت نرم، هموار و بدون پرش حرکات گوشی به نشانگر ماوس ویندوز.
- شبیه‌سازی دقیق کلیک چپ و اسکرول‌های سیستم‌عامل به محض دریافت سیگنال مربوطه.
- پیاده‌سازی لایه فرستنده دسکتاپ جهت ارسال فوری بسته‌های **ACK** به آی‌پی گوشی پس از پردازش موفق فرامین حیاتی.
- تحلیل تریس سیستمی با **Perfetto**: راه‌اندازی **Perfetto UI** با **Docker** و توسعه اسکریپت‌های پایتون با **TraceProcessor** جهت استخراج آمارهای سیستمی (محاسبه زمان اجرای توابع فیلتر روی **CPU**، تداخل تردها و نرخ نمونه‌برداری سنسورها) برای پاسخ به سوالات تنوری پروژه.